

工业机器人的组成：机械结构或机械手

执行器
传感器
控制系统

机器人由连杆和关节组成

关节类型：平动关节、旋转关节 (RRP) (RRP)

5种机器人构型：笛卡尔型、圆柱坐标型、球型、关节型、SACRA

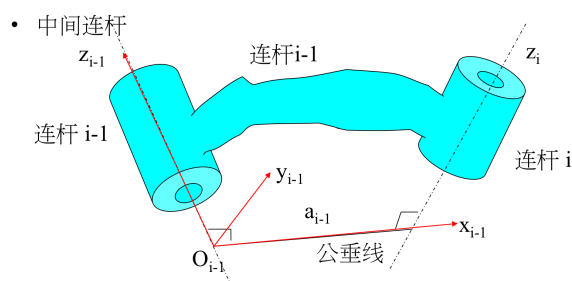
工作空间：末端执行器可达到的空间范围

旋转矩阵 $R = Rot(z, \phi) Rot(y, \theta) Rot(x, \psi)$

$$= \begin{bmatrix} C\phi & -S\phi & 0 \\ S\phi & C\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C\theta & 0 & S\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -S\theta & 0 & C\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C\psi & -S\psi \\ 0 & S\psi & C\psi \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} C\phi C\theta & -S\phi S\psi + C\phi S\theta S\psi & C\phi S\theta C\psi + S\phi S\psi \\ S\phi C\theta & C\phi S\theta S\psi + C\phi S\psi & -C\phi S\psi + S\phi S\theta C\psi \\ -S\theta & C\theta S\psi & C\theta C\psi \end{bmatrix}$$

齐次变换矩阵 $TLR, \vec{p} = \begin{pmatrix} R & \vec{p} \\ 0_m & 1 \end{pmatrix}$

D-H表示法



Z_{i-1} : 沿关节 $i-1$ 的中心轴

X_{i-1} : 沿中心轴 $i-1$ 和 i 的垂线, 并指向 i 轴

Y_{i-1} : Z_{i-1}, X_{i-1} 右手螺旋法则

O_{i-1} : 中心轴 $i-1$ 和公垂线的交点

绕 X_{i-1} 旋转 α_{i-1} 角

沿 X_{i-1} 轴平移-距离 a_{i-1}

绕 Z_i 轴旋转 θ_i 角

沿 Z_i 轴平移-距离 d_i

齐次变换矩阵:

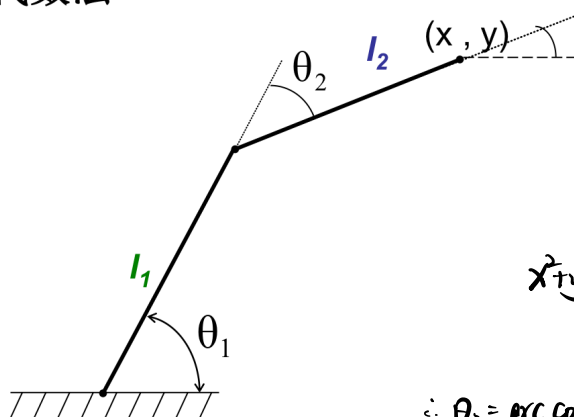
$${}^{i-1}T_i = Rot_x(\alpha_{i-1})D_x(a_{i-1})Rot_z(\theta_i)D_z(d_i)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{\alpha_{i-1}} & -s_{\alpha_{i-1}} & 0 \\ 0 & s_{\alpha_{i-1}} & c_{\alpha_{i-1}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & 0 \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & a_{i-1} \\ s_{\theta_i}c_{\alpha_{i-1}} & c_{\theta_i}c_{\alpha_{i-1}} & -s_{\alpha_{i-1}} & -s_{\alpha_{i-1}}d_i \\ s_{\theta_i}s_{\alpha_{i-1}} & c_{\theta_i}s_{\alpha_{i-1}} & c_{\alpha_{i-1}} & c_{\alpha_{i-1}}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

逆运动学

代数法



已知 l_1, l_2, x, y

求 θ_1, θ_2

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

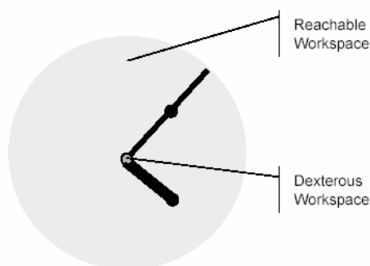
$$x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2l_1l_2 [\cos \theta_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) + \sin \theta_1 \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$= l_1^2 + l_2^2 + 2l_1l_2 \cos \theta_2$$

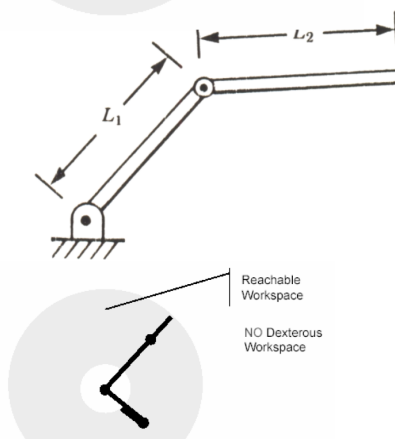
$$\therefore \theta_2 = \arccos \left(\frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2} \right)$$

两连杆机械手

◆ 如果 $l_1 = l_2$ ，可达工作空间是半径为 $2l_1$ 的圆盘。灵巧的工作空间是一个点: 原点



◆ 如果 $l_1 \neq l_2$ ，没有灵巧的工作空间。可达的工作空间是一个外半径 $l_1 + l_2$ 、内半径 $l_1 - l_2$ 的环



灵巧工作空间: 末端执行器可以任意定位的空间

求解方法: $\begin{cases} \text{闭环解 (解析解)} \\ \text{数值解} \end{cases}$

雅可比矩阵构建了

关节速度与末端执行器速度的映射关系

关节力矩与作用在末端执行器的力的映射关系

$$J(\vec{\theta}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial p_x(\vec{\theta})}{\partial \theta_1} & \frac{\partial p_x(\vec{\theta})}{\partial d_2} & \frac{\partial p_x(\vec{\theta})}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial p_y(\vec{\theta})}{\partial \theta_1} & \frac{\partial p_y(\vec{\theta})}{\partial d_2} & \frac{\partial p_y(\vec{\theta})}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial p_z(\vec{\theta})}{\partial \theta_1} & \frac{\partial p_z(\vec{\theta})}{\partial d_2} & \frac{\partial p_z(\vec{\theta})}{\partial \theta_3} \\ \xi_1^0 \vec{z}_1 & \xi_2^0 \vec{z}_2 & \xi_3^0 \vec{z}_3 \end{pmatrix}$$

给定一个关节速度, 一定可以计算末端执行器的速度

• 给定末端执行器的速度, 一定能计算关节速度吗? 不一定

- 当 $n=m$

如果 $J^{-1}(\vec{\theta})$ 存在, $\dot{\vec{\theta}} = J^{-1}(\vec{\theta})\dot{\vec{x}}$

如果 $J^{-1}(\vec{\theta})$ 不存在, $\dot{\vec{\theta}}$ 无法计算

机械臂的奇异构型是指其雅可比矩阵的逆不存在的构型

求奇异点: J 行列式为 0 对应解

逆不存在 $\Leftrightarrow$ 不满秩 $\Leftrightarrow$ 行列式为 0

内部传感器: 位置传感器, 速度传感器, 加速度传感器

外部传感器: 相机, 红外传感器, 光电二极管, 力传感器

位置测量: 光学编码器, 电位计

惯性传感器: 陀螺仪 加速度计

距离传感器工作原理

三角测量：使用信号传播路径形成的三角形计算距离

红外距离传感器

飞行时间：使用信号的飞行时间来测量距离

超声波传感器

执行器：电动执行器 液压执行器 气动执行器

动力学 牛顿欧拉法，拉格朗日法

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = F$$

$$\boxed{H(q)\ddot{q}} + \boxed{\left(\frac{1}{2}\dot{H}(q) + S(q, \dot{q})\right)\dot{q}} + \boxed{G(q)} = \boxed{\tau}$$

惯性力 离心力和科氏力 重力 关节输入

$H(q)$ ：对称、正定

$$\frac{1}{2}\dot{q}^T H(q)\dot{q} \text{ 动能项 } \geq 0$$

$S(q, \dot{q})$ ：斜对称

$$\Rightarrow x^T S(q, \dot{q}) x = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

机器人控制：位置控制、轨迹控制、力控制、混合位置/力控制

位置控制 $\left\{ \begin{array}{l} \text{关节空间的位置控制} \\ \text{笛卡尔空间的位置控制} \end{array} \right.$

PD控制器导致偏移误差

$$\Delta q = A^T G(q)$$

如何消除偏移误差

$\left\{ \begin{array}{l} \text{设计机器人使其重力项为0} \\ \text{增加增益} \rightarrow \text{高增益机制} \\ \text{具有减速比的齿轮机构可实现高增益控制} \\ \text{在线补偿重力} \end{array} \right.$

10 填空

轨迹控制：计算扭矩、标称参考量